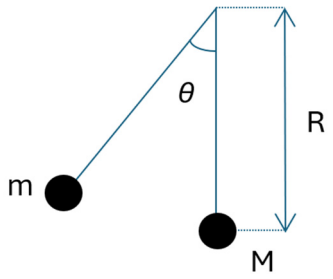
Politecnico di Milano
a.a. 2023-2024 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

I Prova in Itinere 15/04/2024

ESERCIZIO 1

Due sfere di massa $m = 8$ kg e $M = 3m$ sono attaccate a due funi inestensibili di lunghezza pari a $R = 1$ m, l'altra estremità di entrambe le funi è ancorata ad un perno. All'istante $t = 0$ rappresentato in figura entrambe le masse sono ferme, la fune a cui è attaccata la massa M è disposta verticalmente, mentre la fune a cui è attaccata la massa m forma un angolo con la verticale pari a $\theta = 60°$.



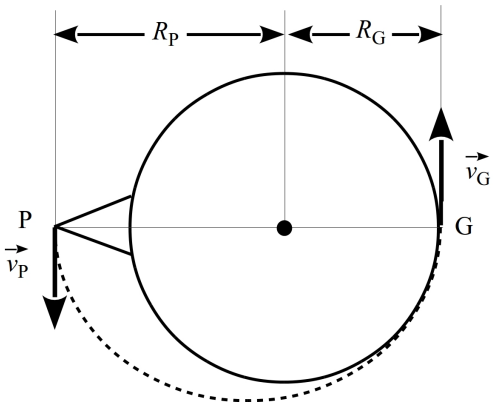
(a) La massa m viene lasciata libera di muoversi all'istante $t = 0$ e dopo un certo tempo urta elasticamente contro la massa M. Qual'è la velocità delle due masse (in modulo, direzione e verso) dopo l'urto?

(b) Qual'è la massima quota verticale raggiunta da entrambe le masse dopo l'urto rispetto alla posizione iniziale della massa M?

(c) Quando si incontrano una seconda volta, l'urto è invece completamente anelastico. Con che velocità (in modulo, direzione e verso) proseguirà la massa $M+m$ dopo quest'urto? Qual'è l'energia dissipata nell'urto?

ESERCIZIO 2

Pierino è in gita sul monte Chimborazo (punto P in figura), un monte in Ecuador che si trova all'equatore, ed è il monte la cui cima dista di più dal centro della terra (R_P = 6384.4 km). Dall'altra parte del mondo si trova la regione Riau dell'isola di Sumatra, una regione sul livello del mare, rappresentata dal punto G nella figura (R_G = 6378.14 km). Pierino lancia un messaggio custodito in una sfera di massa m al suo amico Gianni che si trova in G. La massa m è lanciata con velocità v_P parallela alla superficie terrestre. Sia v_G la velocità di m in G, e M sia la massa della Terra.
Trascurando l'attrito dell'aria:



(a) Quale è la direzione e il verso di $\vec{v}_G$?

(b) Si calcoli la differenza quadratica $\Delta = v_G^2 - v_P^2$ delle velocità in G e P. Si fornisca dapprima l'espressione letterale di Δ, e solo successivamente se ne calcoli il valore numerico.

(c) Si determini il rapporto delle velocità $\eta = v_P/v_G$. Si fornisca la soluzione dapprima in forma letterale di η, e solo successivamente se ne calcoli il valore numerico.

(d) Si calcolino le velocità v_P e v_G.

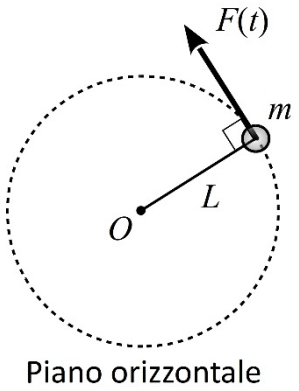
(e) Si dimostri simbolicamente che:

$$v_G - v_P \cong \sqrt{\frac{\gamma M}{R_G}\frac{R_P - R_G}{R_G}}$$

[Costante di gravitazione universale $\gamma = 6.67\times10^{-11}$ Nm^{2}kg^{-2} , massa della terra $M = 5.98\times10^{24}$ kg.]

ESERCIZIO 3

Un oggetto di massa $m = 1$ kg è attaccato a una fune di lunghezza $L = 2$ m, vincolata a un perno O. Partendo da *fermo*, il corpo viene fatto roteare su un *piano orizzontale* privo di attrito tramite una forza $\vec{F}(t)$ sempre perpendicolare alla fune, come in figura. L'andamento della forza è:



$$F(t) = kt \qquad \text{con} \qquad k = 1 \text{ N/s}$$

(a) Determinare in quale istante t_1 l'accelerazione istantanea del corpo forma un angolo di 45° rispetto alla direzione della fune. Calcolare la velocità del corpo in quell'istante.

La fune ha una tensione di rottura pari a $T_{max} = 64$ N. Oltre questo valore, essa si spezza. Dopo che si è spezzata, anche $\vec{F}(t)$ cessa di agire.

(b) Determinare in quale istante t_2 la fune si spezza e descrivere qualitativamente il moto del corpo dopo questo istante. Valutare se è possibile ottenere la configurazione del punto (a), oppure se la fune si spezza prima.

(c) Dopo che la fune si è spezzata calcolare quanto tempo ci mette il corpo ad arrivare a distanza $2L$ dal punto O.

ESERCIZIO 4

(a) Si dia la definizione di lavoro di una forza, precisando il significato di tutti i simboli.

(b) Si calcoli quindi (a partire dall'espressione data nella definizione) il lavoro della forza peso lungo una traiettoria qualsiasi in un piano verticale. Si discuta il risultato ottenuto.

(c) Si calcoli ora il lavoro della forza di attrito radente lungo una traiettoria qualsiasi. Si discuta il risultato ottenuto.

SOLUZIONE DEI SOLI ESERCIZI NUMERICI

ESERCIZIO 1

(a) Per calcolare la velocità con cui la massa m raggiunge la massa M sfruttiamo la conservazione dell'energia meccanica totale:

$$\frac{1}{2} m v_1^2 = mgR\,(1-\cos\theta)$$

da cui si ricava:

$$v_1 = \sqrt{2gR(1-\cos\theta)} = \sqrt{gR} = 3.13 \text{ m/s}$$

Nell'urto elastico imponiamo la conservazione della quantità di moto e dell'energia cinetica:

$$m v_1 = m v_2 + M V_2$$
$$m v_1^2 = m v_2^2 + M V_2^2$$

Svolgendo i calcoli:

$$m(v_1 - v_2) = M V_2$$
$$m(v_1^2 - v_2^2) = M V_2^2$$
$$m(v_1 - v_2) = M V_2$$
$$m(v_1 - v_2)(v_1 + v_2) = M V_2^2$$
$$m(v_1 - v_2) = M V_2$$
$$m(v_1 + v_2) = m V_2$$
$$2m v_1 = (M+m) V_2$$
$$2m v_2 = (m-M) V_2$$

da cui si ottiene:

$$V_2 = 2m/(M+m)\, v_1 = v_1 / 2$$
$$v_2 = (m-M)/(M+m)\, v_1 = -v_1/2$$

che significa che le due masse procedono dopo l'urto con stessa velocità e direzione opposta. In particolare:

$$V_2 = \sqrt{2gR(1-\cos\theta)}/2 = 1.56 \text{ m/s}$$

(b) Ricaviamo la massima quota utilizzando la consetrvazione dell'energia meccanica totale. Per entrambe le masse vale la relazione:

$$\frac{1}{2}(v_1/2)^2 = gh$$
$$\frac{1}{2}(gR)(1/2)^2 = gh$$
$$gR/8 = gh$$

$$h = R/8 = 12.5 \text{ cm}$$

(c) Nel secondo urto, le due masse si incontrano con la stessa velocità e direzione opposta. La massa M avrà velocità $V_3 = -V_2 = -v_1/2$ mentre la massa m avrà velocità $v_3 = -v_2 = v_1/2$. La quantità di moto totale prima dell'urto è:

$$M V_3 + m v_3 = -M v_1/2 + m v_1/2 = -m v_1$$

La quantità di moto è uguale a quella iniziale, a parte il cambio di segno che deriva dal primo urto elastico!

La quantità di moto dopo l'urto anelastico si conserva, e le due masse procedono con stessa velocità V_4, dunque:

$$-mv_1 = (m+M)\ V_4$$
$$-v_1 = 4\ V_4$$
$$V_4 = -\ v_1/4 = 0.78 \text{ m/s}$$

L'energia dissipata è pari alla differenza tra energia cinetica iniziale e finale. Poichè fino all'urto elastico (escluso) si è conservata l'energia meccanica totale, l'energia cinetica prima dell'urto è di fatto l'energia potenziale della massa m all'inizio del problema. Perciò:

$E_{diss} = mgR/2 - ½\ (m+M)\ v_1{}^2/16 = mgR/2 - ½\ m\ gR/4 = 4mgR/8 - mgR/8 = 3mgR/8 = 29.4$J

ESERCIZIO 2

(a) Si osservi innaznitutto che, data la conservazione del momento angolare, possiamo scrivere:

$$\vec{L} = m\overrightarrow{R_p} \times \overrightarrow{v_p} = m\overrightarrow{R_G} \times \overrightarrow{v_G}$$

Definita una terna cartesiana di versori $\overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{u_y}, \overrightarrow{u_z}$ e ponendo $\overrightarrow{R_P} = -R_P\overrightarrow{u_x},\ \overrightarrow{R_G} = -R_G\overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{v_P} = -v_P\overrightarrow{u_y}$, e $\vec{L} = L\overrightarrow{u_z}$ si ottiene che il moto deve necessariamente compiersi lungo il piano della figura, e v_g deve essere rivolto *verso l'alto*.
La traiettoria del corpo è *chiusa e ellittica*, con il centro della Terra in uno dei due fuochi; dalla figura si osserva che sia v_p che v_g sono all'estremità dell'asse maggiore; in questi punti la velocità è ortogonale al raggio. Perciò inevitabilmente accade che:

v_g è rivolta verso l'alto e perpendicolare al raggio, cioè: $\overrightarrow{v_G} = v_G\overrightarrow{u_y}$.

Se vogliamo essere cancora più precisi (anticipando il calcolo del punto (b)), la conservazione del momento angolare impone che:

$$L = mR_Pv_P = mR_Gv_G$$

Da cui si ricava:

$$v_G = R_Pv_P/R_G > 0$$

.

(b) Si può calcolare Δ dalla conservazione dell'energia totale tra P e G:

$$\frac{1}{2}mv_G^2 - \gamma\frac{mM}{R_G} = \frac{1}{2}mv_P^2 - \gamma\frac{mM}{R_P}$$

$$\Delta\ =\ v_G^2 - v_P^2 = 2\gamma M\left(\frac{1}{R_G} - \frac{1}{R_P}\right)\ = 2\gamma M\left(\frac{R_P - R_G}{R_GR_P}\right)$$

Definendo $\mathrm{R_P} = \mathrm{R_G} + \epsilon$ si può svolgere il calcolo approssimando per ϵ piccolo ($\epsilon/\mathrm{R_G}\ <<\ 1$)

$$\Delta = 2\gamma M\frac{\epsilon}{R_G(R_G\ +\epsilon)} = 2\gamma M\frac{\epsilon}{R_G^2(1\ +\epsilon/R_G)} \cong 2\gamma M\frac{\epsilon}{R_G^2}(1\ -\ \epsilon/R_G)\ \approx\ \frac{2\gamma M\epsilon}{R_G^2} \approx 123\times 10^3(m/s)^2$$

(c) Si ricava $\eta = v_P/v_G$ dalla conservazione del momento angolare, riscrivendo quanto ottenuto al punto (a):

$$\eta\ =\ \mathrm{v_P/v_G} = \mathrm{R_G/R_P}\ =\ 0.9990195$$

(d) Per calcolare le due velocità, basta mettere a sistema la conservazione dell'energia e la conservazione del momento angolare. Ovvero, basta mettere a sistema quanto ottenuto al punto (b) e (c):

$$\eta = v_P/v_G$$

$$\Delta = v_G^2 - v_P^2$$

$$\Delta = v_G^2 - \eta^2 v_G^2 = v_G^2(1-\eta^2)$$

Da cui si ricava che:

$$v_G = \sqrt{\frac{\Delta}{1-\eta^2}} = 7909.94\ \mathrm{m/s}$$

$$v_P = \eta v_G = \sqrt{\frac{\Delta\,\eta^2}{1-\eta^2}} = 7902.18\ \mathrm{m/s}$$

Si può, alternativamente, scrivere queste equazioni in funzione dei parametri iniziali del problema:

$$v_G = \sqrt{\frac{2\gamma M\left(\frac{R_P - R_G}{R_G R_P}\right)}{1 - R_G^2/R_P^2}} = \sqrt{\frac{2\gamma M R_P\left(\frac{R_P - R_G}{R_G}\right)}{R_P^2 - R_G^2}} = \sqrt{\frac{2\gamma M R_P}{R_G(R_P + R_G)}}$$

$$v_P = R_G/R_P\, v_G = R_G/R_P \sqrt{\frac{2\gamma M R_P}{R_G(R_P + R_G)}} = \sqrt{\frac{2\gamma M R_G}{R_P(R_P + R_G)}}$$

(e) La differenza tra le due velocità è:

$$v_G - v_P = (1-\eta)\sqrt{\frac{\Delta}{1-\eta^2}} = \sqrt{\frac{\Delta(1-\eta)^2}{(1-\eta)(1+\eta)}} = \sqrt{\frac{\Delta(1-\eta)}{(1+\eta)}} = 7.75\ \mathrm{m/s}$$

Si può ancora una volta usare l'approssimazione $\epsilon/R_G << 1$:

$$v_G - v_P = \sqrt{\frac{\Delta(R_P - R_G)}{(R_P + R_G)}} \cong \sqrt{\frac{2\gamma M\epsilon}{R_G^2}\frac{\epsilon}{R_G(1+\epsilon)}} \cong \sqrt{\frac{\gamma M}{R_G}}\frac{\epsilon}{R_G} = \sqrt{\frac{\gamma M}{R_G}}\frac{R_P - R_G}{R_G}$$

ESERCIZIO 3

(a) Calcoliamo l'accelerazione tangenziale e quella normale in questo modo:

- accelerazione tangenziale:

$$a_T(t) = \frac{F(t)}{m} = \frac{k}{m}t$$

- accelerazione normale: calcoliamo prima la velocità istantanea:

$$v(t) = \int_0^t \frac{k}{m}\bar{t}\,d\bar{t} = \frac{k}{2m}t^2$$

e poi determiniamo l'accelerazione normale:

$$a_{\mathrm{N}}(t) = \frac{v(t)^2}{L} = \frac{1}{L}\left(\frac{k}{2m}\right)^2 t^4$$

Se l'accelerazione forma un angolo di 45° rispetto alla fune, significa che le componenti nmormali e tangenziali della accelerazione hanno lo stesso valore, e dunque la condizione da imporre è:

$$a_T(t) = a_{\mathrm{N}}(t)$$

che significa:

$$\frac{k}{m}t = \frac{1}{L}\left(\frac{k}{2m}\right)^2 t^4$$

la cui soluzione è:

$$t_1 = \sqrt[3]{\frac{4m}{k}L} = 2\mathrm{s}$$

In questo istante, la velocità del corpo è:

$$v(t_1) = \frac{k}{2m}t^2 = 2\mathrm{m/s}$$

(b) Utilizzando le equazioni della dinamica in direzione radiale, si ottiene che:

$$T = ma_N(t) = m\frac{v(t)^2}{L} = \frac{k^2}{4mL}t^4$$

E imponendo il valore massimo tollerato dalla tensione, si ottiene che tale valore si raggiunge all'istante:

$$t_2 = 4.76\mathrm{s}.$$

Dopo questo istante, la forza $F(t)$ si spegne e il corpo procede di *moto rettilineo uniforme*, in *direzione tangente alla traiettoria circolare* di raggio L.

Inoltre $t_2 > t_1$, perciò si verifica la condizione del punto (a) prima che la fune si spezzi.

(c) Dal punto precedente, si osserva che quando la fune si spezza, il corpo ha velocità:

$$v(t) = \sqrt{\frac{T_{\max}L}{m}} = 8\sqrt{2}\mathrm{m/s}$$

Affinchè la distanza dal punto O sia $2L$, è necessario che il corpo propaghi tangenzialmente alla circonferenza per una distanza pari a:

$$d = \sqrt{4L^2 - L^2} = \sqrt{3}L$$

Si ottiene perciò che il tempo t necessario per arrivare alla distanza d vale:

$$t = \frac{d}{v(t)} = \frac{\sqrt{6}}{8}\mathrm{s} = 0.3\mathrm{s}$$